



1. <보기>중 옳은 것을 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 소수는 모두 홀수이다.
ㄴ. 두 소수의 곱은 합성수이다.
ㄷ. 합성수는 약수의 개수가 3개 이상이다.
ㄹ. 모든 자연수는 소수이거나 합성수이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

2. 다음 글을 읽고, 민니가 달아야 할 창문의 개수는?

민니네 중학교 강당 유리창은 29개가 있는데 각각의 문에는 1번부터 29번까지 번호가 적혀 있다고 한다. 모든 유리창이 열려 있는데 선생님께서 민니에게 다음과 같이 부탁 말씀을 하셨다.

“민니야. 약수가 2개인 수가 적혀 있는 창문을 모두 달아 주렴.”

- ① 9개 ② 10개
③ 11개 ④ 12개
⑤ 13개

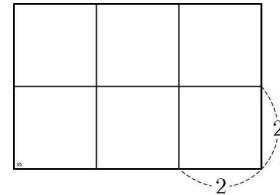
3. 다항식 $-2x^2 + 4x - 4$ 의 차수를 a , 이차항의 계수를 b , 일차항의 계수를 c , 상수항을 d 라고 할 때, $a+b+c+d$ 의 값은?

- ① -4 ② -2
③ 0 ④ 2
⑤ 4

4. 유리수에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 0은 정수이다.
② 정수가 아닌 유리수도 있다.
③ 양수는 항상 음수보다 크다.
④ 0과 1사이에는 무수히 많은 유리수가 있다.
⑤ 유리수는 양의 유리수와 음의 유리수로 이루어져 있다.

5. 그림은 한 변의 길이가 2인 정사각형을 가로와 세로에 각각 3개, 2개씩 겹치지 않게 놓아서 직사각형을 만든 것이다. 이 직사각형의 넓이를 나타낸 것으로 옳은 것은?



- ① 2^2 ② 2×3
③ $2^2 \times 3$ ④ $2^3 \times 3$
⑤ $2^3 \times 3^2$

6. 고사성어 조삼모사 유래의 이야기에서 저공이 활용한 연산 법칙은?

저공이라는 사람이 원숭이들을 길렀다. 그런데 원숭이들에게 줄 먹이가 부족하자 “아침에 3개, 저녁에 4개를 주겠다.”고 말했더니 아침에 3개를 먹으면 배고프다고 화를 내었다. 그래서 주인이 “아침에 4개, 저녁에 3개를 주겠다.”고 말했더니 원숭이들이 매우 좋아하였다.

- ① 분배법칙 ② 덧셈의 교환법칙
③ 덧셈의 결합법칙 ④ 곱셈의 교환법칙
⑤ 곱셈의 결합법칙

7. $0 < a < 1$ 일 때, 가장 작은 수는?

- ① $-\frac{1}{a^2}$ ② $-a$
 ③ $-a^2$ ④ $-(-a)$
 ⑤ $\frac{1}{a}$

8. 다음의 내용을 문자를 사용한 식으로 나타낸 것 중 옳은 것은?

민채는 x 살이고, 동생보다 4살 더 많고 어머니의 나이는 민채의 나이의 3배이다. 어머니에게 용돈 a 원을 받아서 동생과 함께 마트에 가서 한 개에 500원짜리 젤리 b 개와 15개에 9000원인 아이스크림 c 개를 샀다. 그리고 나서 거스름돈 800원을 받았다.

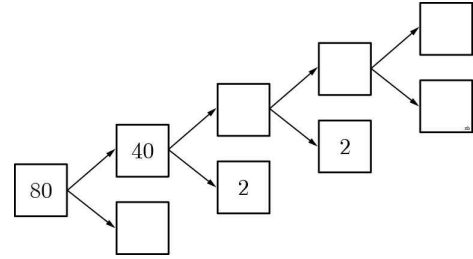
- ① 동생의 나이 : $(x+4)$ 살
 ② 어머니의 나이 : x^3 살
 ③ 젤리 b 개의 가격 : $500+b$ 원
 ④ 아이스크림 c 개의 가격 : $600c$ 원
 ⑤ 마트에서 산 총 금액 : $a+500$ 원

9. 125를 가장 작은 자연수로 나누어 어떤 자연수 A 의 제곱이 되게 하려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 나눌 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

(2) 어떤 자연수 A 의 값을 구하시오.

10. 80을 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



(1) 80을 소인수분해 한 결과를 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

(2) 80의 약수의 개수를 구하시오.

11. 다음을 읽고, 물음에 답하시오.

매일 개관하는 도서관에 8일마다 오는 학생과 12일마다 오는 학생이 이번 주 화요일에 모두 도서관에 왔다고 한다.

(1) 두 학생은 며칠마다 같은 날 도서관에 오게 되는지 구하시오.

(2) 이번 주 화요일 이후 다시 처음으로 두 학생 모두 도서관에 오는 날의 요일을 구하시오.

12. 다음 식에 대하여 물음에 답하시오.

$$\frac{4}{3} - \left\{ -(-3)^2 \times \frac{7}{27} + \frac{8}{3} \div (-2) \right\}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

(1) 계산 순서를 차례로 나열하시오.

(2) 위의 식을 계산하시오.

13. $1\frac{a}{5}$ 의 역수가 $\frac{5}{12}$ 이고 0.2의 역수를 b 라고 할 때, $a \times (-b) \div (-21)$ 의 값을 구하시오.

(1) a 값을 구하시오.

(2) b 값을 구하시오.

(3) $a \times (-b) \div (-21)$ 의 값을 구하시오.

14. 어떤 다항식 A 에서 $-2x-7$ 을 빼었더니 $-x+1$ 이 되었고, 다항식 A 에 $3x+3$ 의 2배를 더했더니 B 가 되었다.

$3(A+1)+3B$ 를 간단히 하시오.

(1) 다항식 A 를 구하시오.

(2) B 를 구하시오.

(3) $3(A+1)+3B$ 를 간단히 하시오.

15. 찬미와 이현이는 상자에서 $\frac{5}{7}$, 2 , -2 , $\frac{7}{5}$, $-\frac{5}{3}$

가 적힌 숫자 카드 5장 중 2장을 뽑아 카드에 적힌 두 수의 곱이 더 크면 이기는 게임을 한다. 먼저 찬미가 2 와 $\frac{7}{5}$ 이 적힌 카드 두 장을 뽑은 후, 다시 넣었다. 이현이가 이기려면 어떤 숫자가 적힌 2장의 카드를 뽑아야 하는지 구하시오.

$\frac{5}{7}$	2	-2	$\frac{7}{5}$	$-\frac{5}{3}$
---------------	-----	------	---------------	----------------

(1) 찬미가 뽑은 카드 두 장의 곱을 식으로 나타내시오.

(2) 이현이가 뽑아야 할 카드 두 장의 곱을 식으로 나타내시오.

(3) 두 수를 비교하여 나타내시오.

- 1) [중] ③
- 2) [중] ②
- 3) [하] ③
- 4) [중] ⑤
- 5) [중] ④
- 6) [중] ②
- 7) [중상] ①
- 8) [중] ④
- 9) [중] (1) 5 (2) 5
- 10) [중] (1) $2^4 \times 5$ (2) 10개
- 11) [중] (1) 24일 (2) 금요일
- 12) [중] (1) ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤ (2) 5
- 13) [중] (1) 7 (2) 5 (3) $\frac{5}{3}$
- 14) [중] (1) $-3x-6$ (2) $3x$ (3) -15
- 15) [중상] (1) $\frac{14}{5}$ (2) $\frac{10}{3}$ (3) $\frac{14}{5} < \frac{10}{3}$